SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

这里是论文的中文标题，请替换为您的研究题目

shiteer [1,*]
[1]拉大的大学
通讯作者：（e-mail: 1842326431@qq.com）
本研究由大鸡基金资助（项目编号：995995）

ABSTRACT / 摘要 痔疮是一种以肛垫病理性扩张、移位及相关症状为特征的常见肛肠疾病，其发生发展与多种因素密切相关，包括排便习惯异常、长期用力排便以及腹内压反复升高等。尽管传统研究已较为充分地讨论了便秘、久坐及妊娠等危险因素，但在排便过程中伴随出现的特殊行为方式仍缺乏系统性的医学分析。本文围绕大便时自慰这一相对隐匿但客观存在的行为，探讨其与痔疮发生或加重之间可能存在的紧密联系。从肛门直肠解剖结构、生理功能及神经血管调控机制出发，分析排便与性刺激同时发生时对腹内压、盆底肌肉活动及局部血流动力学的综合影响。排便需要腹压升高与盆底肌肉协调性放松，而自慰及性兴奋状态则可引发自主神经系统兴奋、盆底肌肉节律性收缩及局部血管扩张。当二者在时间上重叠时，可能导致肛门直肠区域静脉回流受阻、血液淤积加重，并对痔疮组织产生持续或重复的机械牵拉与压力刺激。此外，性兴奋相关的神经反射可能延长局部充血状态，使肛垫更易发生水肿和结构性损伤，从而促进痔疮症状的出现或加重。本文在总结现有间接研究和临床观察的基础上，指出该行为在理论上具有明确的病理生理学合理性，尽管目前缺乏直接的大样本流行病学证据，但其作为一种可干预的行为风险因素值得临床重视。通过加强对患者排便行为的评估，并提供科学的健康教育和行为干预建议，有助于痔疮的预防、症状控制及预后改善。

Abstract: Hemorrhoids are common anorectal vascular disorders characterized by pathological dilation and displacement of hemorrhoidal cushions, with multifactorial etiologies involving mechanical, hemodynamic, and behavioral factors. While established risk factors include chronic constipation, prolonged straining, and increased intra-abdominal pressure, less attention has been paid to atypical behavioral patterns occurring during defecation. This study explores the potential close association between masturbation during defecation and the initiation or aggravation of hemorrhoidal disease from a physiological and clinical perspective. By integrating current knowledge of anorectal anatomy, pelvic floor dynamics, and autonomic nervous system regulation, the analysis examines how simultaneous sexual stimulation and defecatory straining may synergistically influence anorectal pressure, venous return, and local blood flow. During defecation, coordinated increases in intra-abdominal pressure and relaxation of the pelvic floor facilitate stool expulsion; however, masturbation induces additional autonomic arousal, pelvic muscle contraction, and altered vascular tone. The concurrence of these processes may lead to excessive or prolonged anorectal venous congestion, impaired venous drainage, and repetitive mechanical stress on hemorrhoidal tissues. Furthermore, neurovascular responses associated with sexual arousal may enhance local blood volume while delaying venous outflow, thereby exacerbating tissue edema and vulnerability. The paper also reviews limited clinical observations and indirect evidence suggesting that compounded straining behaviors correlate with symptom severity, recurrence, or delayed recovery in hemorrhoid patients. Although direct epidemiological data remain scarce, the mechanistic plausibility supports consideration of this behavior as a modifiable risk factor. From a clinical standpoint, recognizing such behaviors during history taking may improve individualized risk assessment and patient education. Health recommendations emphasizing optimized defecation habits, avoidance of prolonged toilet time, and separation of defecatory and sexual activities may contribute to

hemorrhoid prevention and symptom control. This study underscores the need for further empirical research to clarify behavioral influences on anorectal disorders and to inform evidence。

INDEX TERMS / 关键词 排便行为，自慰，腹内压，盆底肌功能，肛门直肠血流动力学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 拉，都可以拉，拉大块的

I. INTRODUCTION / 引言

痔疮作为全球范围内最常见的肛肠疾病之一，长期以来对患者的生活质量造成显著影响。临床流行病学调查显示，超过 50%的成年人在其一生中会经历痔疮相关症状，包括便血、脱垂、疼痛及肛周瘙痒等[1]。尽管痔疮极少危及生命，但其高复发率和症状的反复发作，使其成为医疗资源消耗较大的慢性病种之一。现代医学对痔疮本质的认识已从单纯的“静脉曲张”转向“肛垫病理性改变”，即认为痔疮是肛垫（anal cushions）在支持组织退行性变、动静脉吻合调节障碍及长期机械应力作用下发生的移位、肥大与充血[2]。基于这一认识，医学界普遍将慢性便秘、长期用力排便、妊娠、久坐久站及低纤维饮食列为痔疮发生与加重的主要危险因素[3]。

近年来，随着盆底医学和神经胃肠病学的快速发展，排便行为的精细调控机制日益受到关注。排便并非简单的反射性排泄，而是涉及高级神经中枢、自主神经、躯体神经以及盆底横纹肌群高度协调的复杂过程。在这一过程中，腹内压的骤然升高与盆底肌群的同步松弛缺一不可[4]。然而，正是由于排便行为的私密性与习惯性，临床研究往往聚焦于粪便性状和排便频率等宏观指标，而对患者在排便过程中伴随的细微行为模式关注甚少。这一研究盲区可能导致部分顽固性痔疮病例的病因长期无法明确。

与此同时，性医学研究表明，性兴奋状态（包括自慰行为）对盆底肌群及盆腔血流动力学具有显著影响。在性兴奋期，副交感神经兴奋导致盆腔动脉扩张、血流量显著增加；在高潮期，盆底肌群会出现节律性的不随意强力收缩，并伴有全身肌肉张力的升高[5]。这一生理过程与排便过程在神经调控路径和效应器官上存在高度重叠。然而，截至目前，国内外文献尚未系统探讨当排便行为与性兴奋行为在时间上重叠时，对肛门直肠区域可能产生的叠加效应。

在相关工作方面，现有研究主要呈现“分而治之”的特点。一方面，肛肠病学领域已充分证实腹内压升高是痔疮的直接诱因。例如，Johanson 等通过大样本流行病学调查发现，慢性便秘患者罹患痔疮的风险是正常人群的 2.5 倍以上[1]；Loder 等进一步从解剖学角度阐明，长期腹压升高可导致肛垫支持结构（如 Treitz 肌和 Parks 韧带）的松弛与断裂，进而引发肛垫病理性脱垂[2]。另一方面，盆底康复医学注意到盆底肌协同失调（dyssynergic defecation）在出口梗阻型便秘中的作用，即排便时盆底肌异常收缩而非放松，这一机制已被证实与痔疮的发生密切相关[6]。然而，上述研究均未解释这种“矛盾性收缩”的可能诱因。此外，性医学领域虽有少量关于异常性行为导致肛管创伤的个案报告[7]，但仅限于急诊医学范畴，缺乏对慢性、重复性行为模式与痔疮之间关联的深入分析。综上所述，尽管相关领域的间接证据充分，但关于“大便时自慰”这一特定行为与痔疮之间可能存在的紧密联系，目前仍处于理论空白状态。

基于上述背景，本文旨在填补这一空白，系统探讨大便时自慰行为与痔疮发生及加重之间的潜在病理生理联系。本文的主要贡献体现在以下三个方面：

第一，从解剖结构与神经调控机制出发，首次系统分析排便与性兴奋状态叠加时对腹内压、盆底肌功能及局部血流动力学的协同影响，提出“腹压双重升高”“盆底肌矛盾运动”及“神经反射干扰致充血延长”三大核心病理环节。

第二，在总结现有间接临床证据的基础上，指出该行为在理论层面具有高度的病理生理学合理性，并呼吁将该行为纳入痔疮风险评估体系，为临床问诊提供新视角。

第三，基于上述分析，提出具有可操作性的行为干预建议，包括排便行为分离、盆底肌功能训练等，旨在为痔疮的一级预防和二级预防提供新的策略。

II. RESULTS / 结果

要理解两种行为叠加的风险，首先必须厘清它们在生理机制上的异同点，特别是对肛门直肠区域及盆底的影响。

2.1 排便过程的神经肌肉调控

排便是由一系列反射性动作组成的协调过程。当粪便进入直肠，刺激直肠壁内的压力感受器，产生便意，传入冲动经盆神经（副交感）和腹下神经（交感）传至脊髓腰骶段的排便中枢，并上传至大脑皮层。意识的参与决定了排便的时机。

在排便过程中，机体通过闭紧声门、膈肌下降和腹肌收缩，使腹腔内压力显著升高（通常可达 60–160 mmHg

以上）。此时，盆底肌群（主要是耻骨直肠肌和肛提肌）必须同步出现反射性松弛，肛直角增大，肛管变短，同时肛门内外括约肌舒张，以利于粪便排出[3]。这一过程对血流动力学的影响主要表现为：腹压增高压迫腹腔静脉，导致下腔静脉回流受阻；肛门局部组织因挤压和肌肉活动，静脉丛暂时受压。

2.2 性兴奋状态下的盆底与血管反应

性兴奋（包括自慰）由心理刺激和物理刺激共同触发，主要受自主神经系统调控。在性兴奋期，副交感神经兴奋占优势，导致盆腔内脏血管扩张，血流灌注显著增加。对于男性，表现为阴茎勃起；对于女性，表现为阴道充血、前庭大腺分泌。与此同时，盆底骨骼肌的肌张力会发生变化：在兴奋期，肌肉张力先轻度增加；在平台期和高潮期，会出现节律性的、不随意的强烈收缩[4]。这种收缩不仅涉及坐骨海绵体肌和球海绵体肌，也广泛波及肛提肌群，甚至引发肛门括约肌的节律性抽动。

从血流动力学角度看，性兴奋导致盆腔动脉供血增加，但静脉系统因肌肉紧张和特定姿势可能受到一定压迫，形成局部的高灌注状态。

2.3 大便时自慰的行为叠加效应与病理机制

将上述两个过程在时间轴上重叠，将形成一种独特的生理环境，这种环境可能通过以下几种机制对肛垫组织构成协同损伤。

2.4 腹内压的协同升高与静脉回流受阻

排便本身需要腹压升高，这是推动粪便排出的动力。而在进行自慰时，尤其是在性反应进入平台期或高潮期，全身肌肉张力增加，腹肌往往也会不自觉地绷紧，进一步加剧了腹腔内压力的升高。

双重压力叠加作用于腹腔和盆腔，通过两个途径影响痔疮：

1. 机械压迫静脉：腹内压急剧升高，直接压迫下腔静脉和髂静脉，使得直肠上静脉丛（痔内静脉丛）和直肠下静脉丛（痔外静脉丛）的血液回流阻力大增。
2. 动脉持续灌注：性兴奋状态维持了盆腔动脉的扩张和血液的大量流入。这就形成了“流入增加、流出受阻”的恶性循环，导致痔静脉丛极度淤血、扩张。

2.5 盆底肌群的矛盾运动

这是最关键的病理环节。正常排便需要盆底肌（尤其是耻骨直肠肌和括约肌）放松。而性兴奋，特别是接近高潮时，盆底肌群会出现强烈的、节律性的不随意收缩。

如果在排便过程中，因自慰诱导出盆底肌的收缩，这与排便所需的放松指令产生了“神经肌肉矛盾”。

· 对肛垫的挤压：括约肌的强力收缩会像“泵”一样挤压已经因排便下移的痔核。这种挤压不仅阻碍了痔内已经淤血的静脉回流，还可能将痔核组织向外推挤，加速其脱出和水肿。
· 支持结构的损伤：长期在这种矛盾运动中，肛垫的固定支持组织（如 Parks 韧带等）会受到异常的剪切力和牵拉力，导致其松弛、断裂，进而使肛垫失去支撑而下移，这是痔疮形成的核心解剖学基础[5]。

2.6 神经反射的相互干扰与充血延长

排便反射由阴部神经（躯体神经）和盆内脏神经（副交感）协调完成。性高潮反射同样涉及阴部神经（感觉传导）和副交感神经（血管扩张）。

当两种反射同时激活时，可能产生神经冲动的异常整合。性高潮后，正常情况下应进入不应期，交感神经兴奋使血管收缩，勃起消退。但如果此时排便尚未结束，粪便对直肠的持续刺激仍在发送“排便”信号，可能会干扰正常的血管收缩反应，导致盆腔充血状态延长。这种持续性充血使痔疮组织长时间处于水肿状态，血管壁因持续高压而变薄，容易发生破裂出血（便血），且水肿的黏膜更容易在粪便摩擦下受损、糜烂。

2.7 流行病学证据的缺乏与间接临床证据

尽管从病理生理学角度推导，大便时自慰与痔疮的关联具有极强的合理性，但必须承认，目前尚缺乏直接的大样本流行病学数据来证实这一点。

2.8 研究的伦理与隐私壁垒

该话题具有高度的隐私性和敏感性，使得问卷调查的准确性难以保证。患者在就诊时极少主动提及此类行为习惯，医生在问诊中也鲜有涉及，导致临床案例的积累困难。

2.9 间接证据的支持

尽管直接证据缺乏，但相关的间接证据为本文论点提供了支撑：

1. 性活动与肛肠损伤的个案报告：在急诊科和肛肠科文献中，偶有因异常性行为（如使用异物、剧烈肛交）导致肛管撕裂、痔疮嵌顿或血栓性外痔的病例报告[6]。这证明性兴奋状态下的肛管确实处于脆弱易损状态。
2. 排便障碍与盆底肌协同失调：临床常见的“盆底肌协同失调（dyssynergic defecation）”是指排便时盆底肌不能放松反而收缩，这是导致出口梗阻型便秘的重要原因[7]。大便时自慰诱导的盆底肌收缩，本质上就是一种获得性的、暂时性的盆底肌协同失调，完全符合已知的

痔疮促进因素。

3. 静脉曲张与腹压的关系：流行病学调查早已确认，任何长期增加腹压的行为（如慢性咳嗽、举重、腹水）都是痔疮的危险因素。自慰作为短期腹压急剧增加的诱因，与排便这一腹压增加行为叠加，其风险系数理论上应呈指数级增长。

III. Discussion / 讨论

基于上述理论分析，将大便时自慰视为一种潜在的、可纠正的痔疮危险因素，具有重要的临床预防和治疗意义。

3.1 临床评估中的新视角

肛肠科医生在面对顽固性、反复发作的痔疮患者，尤其是年轻至中年患者时，当排除了便秘、饮食、妊娠等常见因素后，应考虑是否存在不良排便习惯。在建立良好医患沟通和隐私保护的前提下，可以委婉地询问患者在排便时的伴随行为，探索是否存在上述行为模式。

3.2 患者教育与行为疗法

识别这一风险因素的核心目的在于干预。对患者进行科学的健康教育至关重要：

1. 行为分离：明确建议患者避免在排便的同时进行自慰或其他可能导致性兴奋的行为。强调排便的唯一功能性目的，提倡“专注排便”。
2. 优化排便习惯：教导患者利用胃结肠反射，在晨起或餐后定时排便;控制排便时间(建议控制在 5 分钟以内，最长不超过 10 分钟）；避免过度用力；便后使用温水清洗，促进局部血液循环。
3. 盆底肌功能训练：对于已出现盆底肌功能紊乱的患者，可指导其进行盆底肌松弛训练（如生物反馈治疗），学会正确区分“收缩”与“放松”的指令，重建正常的排便反射。

3.3 对特殊人群的警示

对于已有痔疮病史、肛裂或处于痔疮急性发作期的患者，应特别强调避免此类行为。因为在急性期，肛垫组织已处于充血水肿状态，血管壁脆性增加，此时任何额外的腹压增加或肌肉矛盾运动，都可能直接诱发血栓形成（急性血栓性外痔），导致剧烈疼痛。

IV. Conclusions / 结论

大便时自慰作为一种隐秘的、但理论上具有高度病理风险的行为，可能通过双重增高腹内压、诱发盆底肌矛盾运动以及延长局部充血时间等多种机制，成为促进痔疮发生、加重及反复发作的潜在行为危险因素。

尽管当前医学界对此缺乏直接的流行病学统计，但从肛门直肠的解剖生理学、神经调控机制及血流动力学原理出发，二者之间存在紧密且合理的因果联系。临床医生应提高对这一行为的认知，在诊疗过程中注重人文关怀与隐私保护，积极探索并纠正患者的不良排便行为。将“行为干预”纳入痔疮的综合防治体系，不仅有助于提升治疗效果，降低复发率，也是从生物-心理-社会医学模式出发，对患者进行全面健康管理的重要体现。

未来的研究应尝试设计更为科学的匿名问卷或前瞻性队列研究，以获取更确切的流行病学数据，从而进一步验证和阐明这一联系，为痔疮的预防和治疗开辟新的思路。

References

[1] 张东铭. (2005). 痔的现代概念及其解剖生理学基础. 中国实用外科杂志, 21(11), 3-5.
[2] Thomson, W. H. F. (1975). The nature of haemorrhoids. British Journal of Surgery, 62(7), 542-552.
[3] Loder, P. B., et al. (1994). Haemorrhoids: pathology, pathophysiology and aetiology. British Journal of Surgery, 81(7), 946-954.
[4]Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1966). Human Sexual Response. Little, Brown and Company.
[5]Rao, S. S. (2010). Advances in diagnostic assessment of fecal incontinence and dyssynergic defecation. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 8(11), 910-919.
[6] 罗成华, 李荣. (2004). 盆底肌协同失调与出口梗阻型便秘的关系. 大肠肛门病外科杂志, 10(2), 85-87.
[7]杨新庆, 王振军. (2006). 痔诊治指南（2006 版）解读. 中华胃肠外科杂志, 9(6), 463-464.